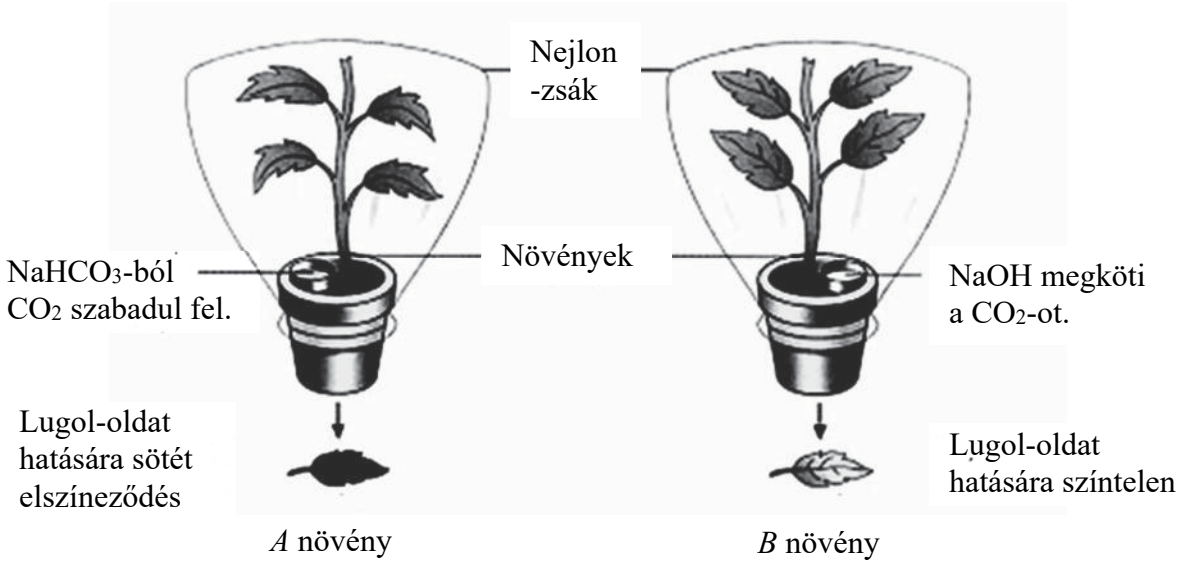
III. A fotoszintézis feltételei 10 pont

Az alábbi kísérletsorozatban a tanulók a fotoszintézis feltételeit tanulmányozták.
Két, azonos nagyságú cserepes növényt nejlonzsákkal fedtek le légmentesen az 1. ábrán látható módon. A *B* növény mellé egy Petri csészében nátrium-hidroxidot (NaOH) helyeztek el, amely – a meszes vízhez hasonlóan - megkötötte a nejlonzsák alatti légtérből a szén-dioxidot. Az *A* növény mellé nátrium-hidrogén-karbonátot ($NaHCO_3$) helyeztek, amely folyamatosan szén-dioxidot adott le a nejlonzsák légterébe. A növényeket a kísérlet megkezdése előtt 2 napig sötétben tartották, majd a kísérlet időtartama alatt mindkét növényt napfényre helyezték. Ezután mindkét növényről egy-egy levelet vettek le és Lugol-oldattal (KI-os jódoldattal) vizsgálták keményítőtartalmukat. (A vizsgálat előtt a mintának gyűjtött levelekből forró alkoholos oldattal távolították el a zöld klorofillt, hogy a Lugol-oldat hatása jobban látható legyen). A kísérleti *B* növényről származó levél szürke maradt, míg az *A* növényről származó levél sötétkékre színeződött a Lugol-oldat hatására. A két növény esetében minden más körülmény azonos volt.



1. ábra

1. Mit igazoltak a tanulók ezzel a kísérlettel? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) Azt, hogy a fotoszintézishez fény szükséges.
B) Azt, hogy a $NaHCO_3$ megköti a szén-dioxidot.
C) Azt, hogy a fotoszintézishez szén-dioxid szükséges.
D) Azt, hogy a Lugol-oldat alkalmas a keményítő kimutatására.
E) Azt, hogy a fotoszintézis során keletkező oxigén a szén-dioxidból származik.

2. Indokolja, miért volt szükség arra, hogy a növényeket a kísérlet megkezdése előtt két napig sötétben tartsák!

……

……

3. A kísérlet egyik ismétlésekor a műanyag zacskókat nem rögzítették pontosan a cserépre. Az *A* növény esetében az eredmény nem változott, a *B* növény levele viszont ebben az esetben megkékült, bár nem olyan erősen, mint az *A* növény levelei. Adjon magyarázatot erre a tapasztalatra!

   ……

   ……

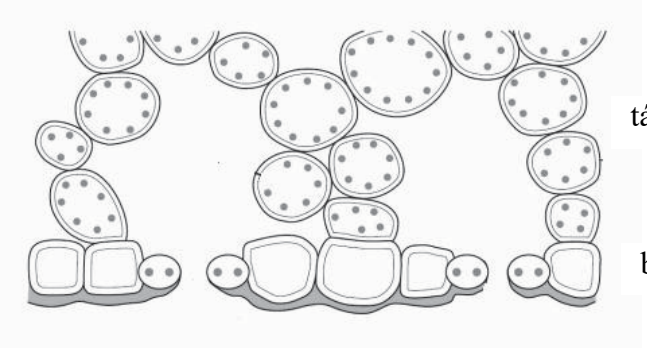
4. Nevezze meg azt a sejtszervecskét, amelyben a fotoszintézis lejátszódik!

   ……

5. A 2. ábra a levél keresztmetszetének egy részletét mutatja. Nevezzen meg az ábrán is látható *két* olyan szerkezeti jellegzetességet, amely lehetővé teszi, hogy a légkörből gáz halmazállapotú molekulák jussnak az alapszöveti sejtekbe! (2 pont)

   ……

   ……



2. ábra

A tanulók a kísérlet eredményei alapján levonható következtetésüket korábbi ismereteikkel kiegészítve az alábbiakban összegezték. Egészítse ki az alábbi magyarázat hiányzó részeit a megfelelő szavakkal! A felsoroltak közül a megfelelő szavakat írja a pontozott vonalra! Nem minden szót kell felhasználni.

ásványi sók szén-dioxid oxigén fény sötét szőlőcukor cellulóz fehérje keményítő erjedés

A levelekben a sejtekbe jutó ……(6.) -ból/ből és a vízből származó hidrogén atomokból a fotoszintézis ……(7.) szakaszában ……. (8.) molekulák szintetizálódnak. Ezekből a monomerekből a növényi sejtben …….(9.) készül, amit a Lugol-oldat sötét elszíneződése jelez.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen